Частични наредби

Дефиниция 1 *Нека A е множество и $R \subseteq A^2$ е бинарна релация в A. Казваме, че R е (нестрога) частична наредба, ако R е рефлексивна, транзитивна и антисиметрична.*

Още казваме, че (A, R) е *частично наредено множество*. Интуицията в тази дефиниция е да се моделират обичайните свойства на нестрогите неравенства.

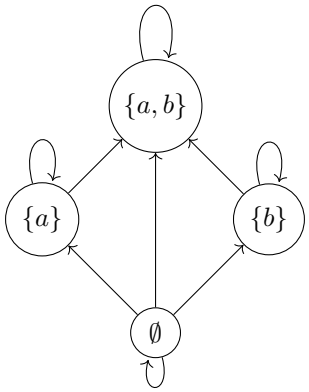
Пример 1.: $(\mathbb{N}, \leq)$ с обичайната (още казваме естествената) наредба между числа. По-общо, за всяко $X \subseteq \mathbb{R}$ имаме, че $(X, \leq)$ е частично наредено относно обичайната наредба.

Пример 2.: За всяко множество X, $(P(X), \subseteq)$ е частично наредено множество (от известните свойства на включването).

Пример 3.: Нека $J_2 = \{0, 1\}$. Тогава J_2^n е множеството от наредените n-орки от нули и единици (още се наричат n-мерни булеви вектори). Релацията $\preccurlyeq$, дефинирана с $(a_1, a_2, \ldots, a_n) \preccurlyeq (b_1, b_2, \ldots, b_n) \iff \forall i\ a_i \leq b_i$ е частична наредба в J_2^n.

Пример 4.: За всяко множество A имаме, че $(A, =)$ е частично наредено с релацията равенство.

Да илюстрираме частично нареденото множество $(P(\{a, b\}), \subseteq)$:



Обичайно е стрелката от $\emptyset$ към $\{a, b\}$ да не се обозначава изрично, тъй като се подразбира, че частичната наредба е транзитивно затваряне на изобразената релация. С други думи, можем да стигнем чрез другите стрелки от $\emptyset$ до $\{a, b\}$. Примките също се подразбират, дори да не ги изобразим.

Имайте предвид, че $\leq$ е обичайно означение за (абстрактна) нестрога частична наредба, която в общия случай може да няма нищо общо със сравняването на числа.

Нека $\leq$ е (нестрога) частична наредба в A. Дефинираме съответната *строга* наредба по следния начин:

$$a < b \iff a \leq b \ \& \ a \neq b.$$

Тя има следните две свойства: 1) антирефлексивност, т.е. $a \not< a$ и 2) транзитивност, т.е. $a < b \ \& \ b < c \Rightarrow a < c$.

Наистина, ако $a < b$ и $b < c$, то от транзитивността на $\leq$, $a \leq c$ и освен това не е възможно $a = c$, тъй като от антисиметричността на $\leq$ ще излезе, че $a = b = c$.

Ние избрахме да дефинираме частичната наредба да бъде нестрога и след това въведохме съответната строга наредба. В някои учебници частичната наредба по дефиниция е строга (т.е. антирефлексивна и транзитивна) и след това се дефинира нестрогата наредба като $a \leq b \Leftrightarrow a < b$ или $a = b$. За нея се проверява, че е рефлексивна, транзитивна и антисиметрична.

Дефиниция 2 *Нека $(A, \leq)$ е частично наредено множество.*
1) $a \in A$ се нарича най-малък *елемент на A, ако $\forall b \in A \ a \leq b$;*
2) $a \in A$ се нарича най-голям *елемент на A, ако $\forall b \in A \ b \leq a$.*

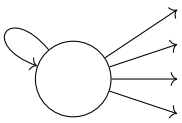
Примери:
1. В $(\mathbb{N}, \leq)$ има най-малък елемент 0 и няма най-голям елемент.
2. В $(\{\frac{1}{n+1} | n \in \mathbb{N}\}, \leq)$ има най-голям елемент 1 и няма най-малък елемент.
3. В $(P(X), \subseteq)$ има най-малък елемент $\emptyset$ и най-голям елемент X.
4. В $(J_2^n, \preccurlyeq)$ има най-малък елемент $(0, 0, \ldots, 0)$ и най-голям елемент $(1, 1, \ldots, 1)$.
5. Нека $R \subseteq A^2$ е бинарна релация в A и $\mathcal{P}$ е свойство на релации. Да дефинираме

$$X \ = \ \{S \subseteq A^2 \mid R \subseteq S \ \& \ S \text{ има свойството } \mathcal{P}\}.$$

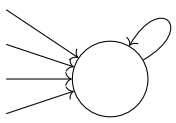
Тогава затварянето $R^{\mathcal{P}}$ на R по отношение на $\mathcal{P}$, което дефинирахме в предходната лекция, е най-малкият елемент на $(X, \subseteq)$.

Забележете, че ако съществува най-малък (най-голям) елемент, то той е единствен. Например, ако a_1 и a_2 са най-малки елементи, то имаме $a_1 \leq a_2$ и $a_2 \leq a_1$, така че от антисиметричността $a_1 = a_2$.

В графичното изображение на частична наредба: от кръгчето за най-малкия елемент има стрелки към всички кръгчета, от всички кръгчета има стрелки към кръгчето на най-големия елемент.



най-малък елемент



най-голям елемент

Дефиниция 3 *Нека $(A, \leq)$ е частично наредено множество.*
1) $a \in A$ се нарича минимален *елемент на A, ако $\forall b \in A\ b \not< a$;*
2) $a \in A$ се нарича максимален *елемент на A, ако $\forall b \in A\ a \not< b$.*

Забележете, че понятията най-малък и минимален елемент (съответно най-голям и максимален елемент) са различни, тъй като в общия случай нямаме сравнимост на всеки два елемента. С други думи, отрицанието $a \not< b$ на $a < b$ не означава автоматично $b \leq a$.

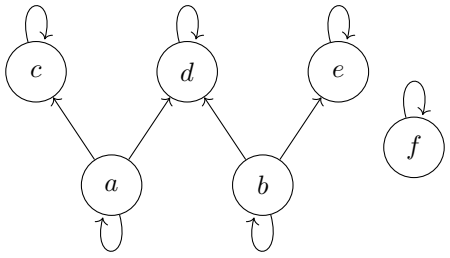
Ако съществува най-малък елемент, то той е единственият минимален елемент. Но ако не съществува най-малък елемент, то е възможно да има няколко минимални елементи и те не са сравними помежду си. По същия начин, ако съществува най-голям елемент, то той е единственият максимален. Ако не съществува най-голям елемент, то може да има няколко два по два несравними максимални елементи.

Примери:

1. В $(P(X) \setminus \{\emptyset\}, \subseteq)$, където в X има поне два различни елемента, всички синглетони $\{x\}$ за $x \in X$ са минимални елементи и няма най-малък елемент. Също така X е най-голям елемент, който е единствен максимален.

2. В $(A, =)$ (единствената релация, която е едновременно релация на еквивалентност и частична наредба), където в A има поне два различни елемента, всички елементи са минимални и максимални и няма най-малък, нито най-голям елемент.

3. Нека $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ и релацията е представена графично по следния начин:



Очевидно е, че релацията е рефлексивна (има примки навсякъде). Не е трудно да се съобрази, че е транзитивна и антисиметрична (няма пътища, в които участват повече от две кръгчета).

В изобразената частична наредба, a, b и f са минимални елементи, докато c, d, e и f са максимални.

От този графичен пример става ясно, че : един елемент е минимален, ако в неговото кръгче не влизат стрелки от други кръгчета; един елемент е максимален, ако от неговото кръгче не излизат стрелки към други кръгчета.

В общия случай в едно частично наредено множество може да няма максимални и минимални елементи (пример е $(\mathbb{Z}, \leq)$ с обичайната наредба). Вярно е обаче следното

Твърдение 4 *Във всяко крайно непразно частично наредено множество $(A, \leq)$ съществува поне един минимален и поне един максимален елемент.*

Доказателство. Допускаме, че в A няма нито един максимален елемент. Нека a_0 е произволен елемент на A. Тъй като a_0 не е максимален, то можем да изберем $a_1 \in A$, такъв че $a_0 < a_1$. Тъй като a_1 не е максимален, можем да изберем $a_2 \in A$, такъв че $a_1 < a_2$. Продължавайки индуктивно, за всяко естествено число n можем да изберем $a_n \in A$ по такъв начин, че

$$a_0 \ < \ a_1 \ < \ a_2 \ < \ \ldots \ < \ a_n \ < \ \ldots$$

Тъй като строгата наредба е транзитивна, $i < j \Rightarrow a_i < a_j$ (тук първото $<$ е естествената строга наредба в $\mathbb{N}$, а второто $<$ е строгата наредба в A). Но тогава е ясно, че $i \neq j \Rightarrow a_i \neq a_j$, т.е. всички избрани елементи са два по два различни. Достигнахме до противоречие, тъй като избраните елементи излязоха безброй много, докато A по условие е крайно множество.

Разбира се, доказателството за съществуване на минимален елемент е абсолютно аналогично (построява се безкрайна строго намаляваща редица).

Забележете, че доказателството всъщност показва, че тръгвайки от произволен елемент в крайното множество A и вървейки по произволен начин по посока на стрелките (без да повтаряме елементи), трябва винаги след краен брой стъпки да достигнем максимален елемент.

Дефиниция 5 *Нека $(A, \leq)$ е частично наредено множество. Елементите $a, b \in A$ ще наричаме* сравними, *ако е изпълнено $a \leq b$ или $b \leq a$. Казваме, че $\leq$ е* линейна (пълна) *наредба, ако всеки два елемента $a, b \in A$ са сравними.*

Графично, два различни елемента a и b са несравними, ако няма стрелка от кръгчето за a към кръгчето за b, нито стрелка от кръгчето за b към кръгчето за a. Например, два различни минимални елемента са несравними, както и два различни максимални елемента.

Други примери:

1. За всяко $X \subseteq \mathbb{R}$, $(X, \leq)$ е линейно наредено с обичайната наредба.

2. $(P(X), \subseteq)$ е линейно наредено само ако X има не повече от 1 елемент. Например, всеки два различни синглетона са несравними относно $\subseteq$.

3. $(J_2^n, \preccurlyeq)$ е линейно наредено само при $n = 1$. Например, при $n \geq 2$ векторите 01... и 10... са несравними относно $\preccurlyeq$.

4. $(A, =)$ е линейно наредено само ако A има не повече от 1 елемент. В случая всеки два различни елемента в A са несравними.

В линейна наредба $a \not\leq b$ е еквивалентно на $b \leq a$ (възможността за несравнимост на a и b се изключва). Затова понятията най-малък и минимален елемент съвпадат в линейна наредба, както и понятията най-голям и максимален елемент.

Дефиниция 6 *Нека $\leq_1$ и $\leq_2$ са частични наредби в A. Казваме, че $\leq_2$* разширява *$\leq_1$, ако е изпълнено $\leq_1 \subseteq \leq_2$, т.е. $a \leq_1 b \Rightarrow a \leq_2 b$ за всички $a, b \in A$.*

Дефиниция 7 *Нека $\leq$ е частична (линейна) наредба в A и $B \subseteq A$. Тогава $\leq \cap\, B \times B$ е частична (линейна) наредба в B, която се нарича* ограничение (рестрикция) *на наредбата $\leq$ до множеството B. Още казваме, че наредбата $\leq$* се индуцира *в B.*

С други думи, трите свойства рефлексивност, транзитивност и антисиметричност, както и сравнимостта на елементите се наследяват в индуцираната в B наредба. Забележете, че един минимален или максимален елемент в A ще остане такъв и в B, но в B може да се появяват нови минимални/максимални елементи.

Разбира се, можем да кажем, че наредбата $\leq$ в A разширява индуцираната в B наредба.

Теорема 8 *Нека $\leq_0$ е частична наредба в крайно непразно множество A. Тогава съществува линейна наредба $\leq_1$ в A, която разширява $\leq_0$.*

Доказателство. Нека A има $n+1$ елемента. Ще подредим елементите на A в подходяща редица $a_0, a_1, \ldots, a_n$ (без повторения), по такъв начин, че всички стрелки от $\leq_0$ да сочат "надясно", т.е. от елемент с по-малък индекс към елемент с по-голям индекс. След това търсената линейна наредба се извлича лесно.

Алгоритъмът за построяване на изброяването $a_0, a_1, \ldots, a_n$ е известен като *топологично сортиране.*

Ще го дефинираме индуктивно, заедно с още една редица от спомагателни множества $A_0, A_1, \ldots, A_n$.

База: $A_0 = A$ и a_0 е произволен минимален елемент на A_0 (такъв съществува от горното твърдение).

Стъпка: нека сме дефинирали $a_0, a_1, \ldots, a_i$ и $A_0, A_1, \ldots, A_i$ за някое $i < n$ по такъв начин, че a_j е минимален елемент на A_j относно $\leq_0 \cap\, A_j \times A_j$ (индуцираната в A_j наредба) за всяко $j \leq i$. Тогава дефинираме следващото $A_{i+1} = A_i \setminus \{a_i\} = A \setminus \{a_0, a_1, \ldots, a_i\}$ и взимаме a_{i+1} да бъде минимален елемент на A_{i+1} относно индуцираната в A_{i+1} наредба (такъв съществува).

Забележете, че $a_{i+1} \in A_{i+1} = A \setminus \{a_0, a_1, \ldots, a_i\}$, така че a_{i+1} е различен от $a_0, a_1, \ldots, a_i$. По този начин, на стъпка n ще получим всичките $n+1$ елемента на множеството A. За всяко $a \in A$ съществува единствен индекс $i \leq n$, такъв че $a = a_i$.

Сега дефинираме линейната наредба $\leq_1$ по следния начин:

$$a \leq_1 b \iff a = a_i \ \ \& \ \ b = a_j \ \ \& \ \ i \leq j.$$

Да проверим, че тя притежава необходимите свойства.

Рефлексивност: $a \leq_1 a$ означава $a = a_i$ & $i \leq i$, което е изпълнено.

Транзитивност: Да предположим $a \leq_1 b$ и $b \leq_1 c$. Нека $a = a_i, b = a_j$ и $c = a_k$. Тогава $i \leq j$ и $j \leq k$, което влече $i \leq k$. Получихме $a \leq_1 c$.

Антисиметричност: Предполагаме $a \leq_1 b$ и $b \leq_1 a$. Нека $a = a_i$ и $b = a_j$. Тогава $i \leq j$ и $j \leq i$ и от това получаваме $i = j$, т.е. $a = b$.

Сравнимост на елементите: Нека $a, b \in A$. Имаме $a = a_i$ и $b = a_j$. Ако $i \leq j$, то $a \leq_1 b$. Ако $j \leq i$, то $b \leq_1 a$. И в двата случая, a и b са сравними.

Забележете, че и четирите свойства се основават на факта, че $\leq$ е линейна наредба в $\{0, 1, \ldots, n\}$, която се прехвърля върху A посредством изброяването.

Остава малко по-трудната проверка, че $\leq_0 \subseteq \leq_1$. Нека $a \leq_0 b$. Да вземем $i, j \leq n$, такива че $a = a_i$ и $b = a_j$. Целта е да покажем, че $i \leq j$. Да допуснем противното: $i > j$. На стъпка j имаме, че a_j е минимален елемент в $A_j = A \setminus \{a_0, a_1, \ldots, a_{j-1}\}$. Освен това $i > j$, което влече $a_i \in A_j$ (т.е. a_i все още не е премахнат на стъпка j). Сега $a_i \leq_0 a_j$ (тъй като $a \leq_0 b$) и също a_j е минимален в A_j. Това е възможно само при $a_i = a_j$, т.е. при $i = j$ и така стигнахме до противоречие. Изводът от това разсъждение е, че $i \leq j$ и окончателно $a \leq_1 b$.

Пример. Да разгледаме частично нареденото множество $(P(\{a, b\}), \subseteq)$. На стъпка 0 трябва да вземем най-малкият елемент $\emptyset$. На стъпка 1 имаме две възможности да продължим, тъй като след премахване на $\emptyset$, минималните елементи са $\{a\}$ и $\{b\}$. На стъпка 2 трябва да изберем останалия неизбран синглетон. На стъпка 3 остава да изберем последния (най-голям) елемент $\{a, b\}$. Така в този случай имаме две възможни линейни наредби, които разширяват дадената частична наредба:

$$\emptyset <_1 \{a\} <_1 \{b\} <_1 \{a, b\},$$

$$\emptyset <_1 \{b\} <_1 \{a\} <_1 \{a, b\}.$$

Помислете за домашно колко на брой са различните линейни наредби, които продължават частичната наредба $\subseteq$ в множеството $\{a, b, c\}$.